



万学海文考研

2025 年全国硕士研究生招生考试试题

(数学二)

(科目代码: 302)



一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目

要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

A. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$

B. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

C. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$

D. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

2. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则()

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

D. $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y = g(x)$ 的拐点

3. 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是()

A. $(-2, -1]$

B. $(-\infty, -1]$

C. $(-2, 0)$

D. $(-\infty, 0)$

4. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

A. $f(x) + g(x) = o(g(x))$

B. $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

C. $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$

D. $f(x) = o(g^2(x))$

5. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = (\quad)$

A. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

B. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$

C. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx \right] dy$

D. $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx$

6. 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处, P 从点 $(0, 0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量, 则当质点 P 移动到点 $(l, 0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为()

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx$

B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

7. 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在; ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在;

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在;

其中能得到“ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则()

A. $a > 4, b > 0$

B. $a < 4, b > 0$

C. $a > 4, b < 0$

D. $a < 4, b < 0$

9. 下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

10. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则()

- A. 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
- B. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
- C. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
- D. 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a =$ _____.

12. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 _____.

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] =$ _____.

14. 已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln(1+2t) \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ _____.

15. 微分方程 $(2y-3x)dx + (2x-5y)dy = 0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为 _____.

16. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x =$ _____.

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

可导, 并求 $f'(0)$.

19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求

$f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

已知平面有界区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 计算 $\iint_D (x-y)^2 dx dy$.

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是:

对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

22. (本题满分 12 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$, 求 k 及 Q .



万学海文考研

**2025 年全国硕士研究生招生考试
试题及参考答案
(数学二)
(科目代码: 302)**



一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$

- A. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ B. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$
C. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$ D. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$

【答案】A

【解析】令 $F(x, y, z) = z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt$, $F'_x = -e^{-x^2}$, $F'_y = e^{-y^2}$, $F'_z = \frac{z+1}{z}$,

则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_x}{F'_z} - \frac{F'_y}{F'_z} = \frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$, 故选 A.

2. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点
B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点
C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】B

【解析】由已知 $f'(x) = e^{x^2} \sin x$, $f''(x) = e^{x^2}(2x \sin x + \cos x)$, 则 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 1$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 又由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 两侧都大于零, 则 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

$g'(x) = e^{x^2} \sin^2 x + 2 \sin x \cos x \int_0^x e^{t^2} dt$, $g''(x) = 2xe^{x^2} \sin^2 x + 4 \sin x \cos x e^{x^2} + 2 \cos 2x \int_0^x e^{t^2} dt$, 易知 $g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号, 则 $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点, 故选 B.

3. 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$, 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 均收敛, 那么 a 的取值范围是()

- A. $(-2, -1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-2, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

【答案】C

【解析】对于微分方程的解 $y(x)$ 有实根和虚根之分, 对于实根而言, 有两个相同的实根和两个不相

同的实根, 此时, 若想反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛, 需要两个特征根小于 0, 根据公式可得: $r_{1,2} = a \pm \sqrt{\Delta}$,

可得, $-2 < a \leq -1$; 对于虚根而言, 同样使反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛, 此时要求虚根实部小于 0,

所以可得 $-1 < a < 0$, 所以应选 C.

4. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

- A. $f(x) + g(x) = o(g(x))$ B. $f(x)g(x) = o(f^2(x))$
C. $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$ D. $f(x) = o(g^2(x))$

【答案】C

【解析】因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 对于 A, B, D 选项

可以假设, $f(x) = x^2$, $g(x) = x$ 来排除.

5. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = ()$

- A. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$
B. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$
C. $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx \right] dy$
D. $2 \int_0^4 dy \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx$

【答案】A

【解析】积分区域为 $D: -2 \leq x \leq 2, 4 - x^2 \leq y \leq 4$, 故交换积分次序得

$$\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x, y) dy = \int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) dx \right] dy$$

故选 A.

6. 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 处, P 从点 $(0, 0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常量,

则当质点 P 移动到点 $(l, 0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

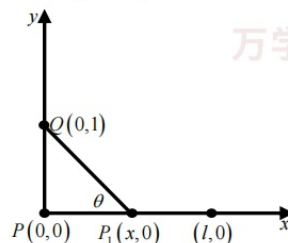
- A. $\int_0^l \frac{G}{x^2 + 1} dx$ B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$
C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$ D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$

【答案】B

【解析】如下图所示，质点 Q 对质点 P 的引力大小为： $F(x) = \frac{G}{1+x^2}$ ，沿 x 轴上分力大小为：

$$F(x) \cos \theta = \frac{Gx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}, \text{ 故质点 } P \text{ 克服质点 } Q \text{ 的引力所做的功为: } W = \int_0^l \frac{Gx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

故选 B.



7. 设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在； ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在；

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在； ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在；

其中能得到“ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则()

- A. $a > 4, b > 0$ B. $a < 4, b > 0$
C. $a > 4, b < 0$ D. $a < 4, b < 0$

【答案】D

9. 下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

【答案】B

10. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则()

- A. 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
- B. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
- C. 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
- D. 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【答案】D

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $a = 2$

【解析】设 $\frac{a}{x(2x+a)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+a} = \frac{(2A+B)x+B}{x(2x+a)}$, 解得 $A=1, B=-2$,

$$\text{则 } \int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a} \right) dx$$

$$= \ln \frac{x}{2x+a} \Big|_1^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{2x+a} - \ln \frac{1}{2+a}$$

$$= \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2+a} = \ln \frac{2+a}{2},$$

$$\text{故 } \ln \frac{2+a}{2} = \ln 2, \text{ 则 } a = 2.$$

12. 曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = x$

【解析】 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}} = 1$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1} - x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{t^3} - \frac{3}{t} + 1} - \frac{1}{t} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{t^3 - 3t^2 + 1} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \times (t^3 - 3t^2)}{t} = 0$$

$y(x)$ 有渐近线为: $y = x, (x \rightarrow \pm\infty)$

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】由定积分的定义可得, 原式 $= \int_0^1 x \ln x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln x dx^2$

$$= \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x^2 \cdot \frac{1}{x} dx \right) = -\frac{1}{4}$$

万学海文考研

14. 已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln(1+2t) \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} =$ _____.

【答案】 e

【解析】当 $t = 0$ 时, $x = 0, y = 1$,

在方程 $2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0$ 两边同时对 t 求导可得:

$$2 - e^{-(y+t^2)^2} \cdot \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right) = 0$$

$$\text{即 } \frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = 2e, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \Big|_{t=0} = e$$

15. 微分方程 $(2y-3x)dx + (2x-5y)dy = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解为 _____.

【答案】 $2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 + 2 = 0$

【解析】构造隐函数 $F(x, y) = 0$, 由题意可得 $\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$,

即 $F(x, y) = 2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 + C = 0$, 把 $x=1, y=1$ 代入可得 $C=2$,

$$\text{即 } 2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 + 2 = 0$$

16. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组

$Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x =$ _____.

【答案】 $k(1, 1, -1, -1)^T + (1, 0, 0, 4)^T$, 其中 k 为任意常数.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

$$\text{计算 } \int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx.$$

【解析】 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{-\frac{1}{5}x + \frac{3}{5}}{x^2-2x+2} \right) dx$$

$$= \frac{1}{5} \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{10} \int_0^1 \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx + \frac{2}{5} \int_0^1 \frac{1}{x^2-2x+2} dx$$

$$= \frac{1}{5} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{10} \ln(x^2-2x+2) \Big|_0^1 + \frac{2}{5} \arctan(x-1) \Big|_0^1$$

$$= \frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}$$

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求

$f'(0)$.

【解析】 $-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 2\sin x - (e^{2\sin x} - 1 - 2\sin x)}{\ln(1-x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 2\sin x}{-x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(e^{2\sin x} - 1 - 2\sin x)}{-x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 2x + 2(x - \sin x)}{-x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(2\sin x)^2}{-x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 2x}{-x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(x - \sin x)}{x^2} + 2$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{-x} + 2$$

得到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 5$

$$f(0) = 2, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 5$$

19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x, y)$ 可微且满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$, 并求 $f(x, y)$ 的极值.

【解析】 $\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-y} \Rightarrow f(x, y) = -x^2e^{-y} + C(y)$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2e^{-y} + C'(y) = e^{-y}(x^2 - y - 1) \Rightarrow C'(y) = e^{-y}(-y - 1)$$

$$\therefore C(y) = (y+2)e^{-y} + C, \because f(0,0) = 2 \therefore C = 0$$

$$\therefore f(x,y) = -x^2e^{-y} + (y+2)e^{-y}$$

$$\therefore \begin{cases} f'_x(x,y) = -2xe^{-y} = 0 \\ f'_y(x,y) = e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0 \end{cases} \text{驻点为 } (0, -1)$$

$$A = -2e, \quad B = 0, \quad C = -e$$

$$\because AC - B^2 > 0, A < 0, \therefore (0, -1) \text{ 为极大值点, 极大值为 } f(0, -1) = e$$

20. (本题满分 12 分)

已知平面有界区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 计算 $\iint_D (x-y)^2 dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \iint_D (x-y)^2 dx dy &= \iint_D (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy - \iint_D 2xy dx dy \quad (D \text{ 具有轮换对称性}) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{4\sin\theta} r^3 dr - 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{4\sin\theta} r^3 \sin\theta \cos\theta dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{4\sin\theta} d\theta - 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{4\sin\theta} \cdot \sin\theta \cos\theta d\theta \\ &= 128 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta - 256 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \\ &= 32 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta - 256 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5 \theta d\sin \theta \\ &= 12\pi - \frac{112}{3} \end{aligned}$$

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是:

$$\text{对 } (a,b) \text{ 内任意的 } x_1, x_2, x_3, \text{ 当 } x_1 < x_2 < x_3 \text{ 时, } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

【解析】必要条件: $f(x)$ 在 $[x_1, x_2], [x_2, x_3]$ 分别使用拉格朗日中值定理

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1) \quad \xi_1 \in (x_1, x_2)$$

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2) \quad \xi_2 \in (x_2, x_3)$$

$\because f'(x)$ 单调增加, $\xi_1 < \xi_2$

$$\therefore f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \therefore \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

充分条件: 取 $x_1 < x_0 < x_{01} < x_{02} < x_2$

当 $x_1 < x < x_0$

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} < \frac{f(x_{01}) - f(x_0)}{x_{01} - x_0} < \frac{f(x_{02}) - f(x_{01})}{x_{02} - x_{01}}$$

$x_{02} < x < x_2$

$$\frac{f(x_{02}) - f(x_{01})}{x_{02} - x_{01}} < \frac{f(x) - f(x_{02})}{x - x_{02}} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

$$\text{取极限为 } \lim_{x \rightarrow x_1^+} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(x_1) < \lim_{x \rightarrow x_2^-} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'(x_2) \quad (\because f'(x) \text{ 单调增加})$$

22. (本题满分 12 分)

$$\text{已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix} \text{ 与 } B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 合同.}$$

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$, 求 k 及 Q .

【答案】(1) $a = 4, k > 0$,

$$(2) k = 3, Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



万学海文考研



万学海文考研